

Resumen Temas primer parcial Eco II

Estacionariedad e Invertibilidad

Modelos de promedios móviles (MA)

- Los procesos MA(q) siempre son estacionarios.

$$\text{MA}(q) : (1 - \theta_1 B - \theta_2 B^2 - \dots - \theta_q B^q) Z_t = \tilde{X}_t \quad ; \quad \{Z_t\} \sim \text{wn}(0, \sigma_Z^2)$$

Donde:

$$\tilde{X}_t = X_t - \mu$$

B: operador de rezagos:

$$B^k X_t = X_{t-k}$$

El polinomio de rezago es:

$$\theta(B) = 1 - \theta_1 B - \theta_2 B^2 - \dots - \theta_q B^q$$

Entonces:

$$\text{MA}(q) : \theta(B) Z_t = \tilde{X}_t$$

- Los procesos MA(q) no siempre son invertibles, a menos que se cumplan ciertas condiciones.

MA(1) es invertible si:

$$|\theta_1| < 1$$

MA(2) es invertible si se cumplen las tres condiciones:

1. $\theta_1 + \theta_2 < 1$
 2. $\theta_2 - \theta_1 < 1$
 3. $\theta_2 < 1$
-

- MA(q) es invertible si el módulo de los inversos de todas las raíces del polinomio de rezago son menores que la unidad.
-

Un proceso MA(q) es invertible si existe $\theta^{-1}(B)$ tal que:

$$\theta^{-1}(B) \theta(B) Z_t = \theta^{-1}(B) \tilde{X}_t$$

Entonces:

$$Z(t) = \theta^{-1}(B)X_t \quad (\text{proceso AR}(\infty))$$

Nota:

$\theta^{-1}(B)$ es un polinomio infinito

Función de Autocovarianza y Autocorrelación del proceso MA(q)

Regiones admisibles del proceso MA(q)

Para un proceso MA(q), su función de autocorrelación teórica es:

$$\rho_k = \begin{cases} 1 & \text{si } k = 0 \\ \frac{\sum_{j=0}^{q-k} \theta_j \theta_{j+k}}{1 + \sum_{j=1}^q \theta_j^2} & \text{si } k = 1, \dots, q \\ 0 & \text{si } k \geq q + 1 \end{cases}$$

MA(1): 2 regiones

MA(2): 4 regiones

Comportamiento de la FAC teórica

El proceso MA(q) tiene **q autocorrelaciones distintas de cero**.

El **signo** de las autocorrelaciones está determinado por la **región admisible** del proceso.

Modelos autorregresivos (AR)

Los procesos AR(p) son invertibles pero no necesariamente estacionarios.

$$(1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2 - \dots - \phi_p B^p) \tilde{X}_t = Z_t \quad ; \quad \{Z_t\} \sim \text{wn}(0, \sigma_Z^2)$$

Donde:

$$\tilde{X}_t = X_t - \mu$$

Condiciones de estacionariedad

AR(1):

$$|\phi_1| < 1$$

AR(2):

$$1. |\phi_2| < 1$$

$$2. \phi_2 - \phi_1 < 1$$

$$3. \phi_2 + \phi_1 < 1$$

Un AR(p) es estacionario si todas sus raíces inversas tienen módulo menor que 1.

Un proceso es estacionario si:

1. μ_X **no depende de t**

2. $\gamma_X(h)$ **no depende de t** para cada defasaje h

La función de autocovarianza y de autocorrelación del proceso AR(p) se deduce con las ecuaciones de Yule-Walker

(las primeras **p autocorrelaciones**)

y para las $p + 1$ restantes se usa la expresión 1.30 del resumen en PDF (pág. 8).

Regiones Admisibles del proceso AR(p)

AR(1): 2 regiones

AR(2): 4 regiones

La FAC teórica del proceso AR(1) y AR(2)

siempre **decrece a cero**, y

la **forma en que decrece depende del orden p**

y de la **correspondiente región admisible**.

Procesos de raíz unitaria (*no estacionarios*)

Son procesos que tienen **al menos una raíz unitaria** en su polinomio de retraso.